

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

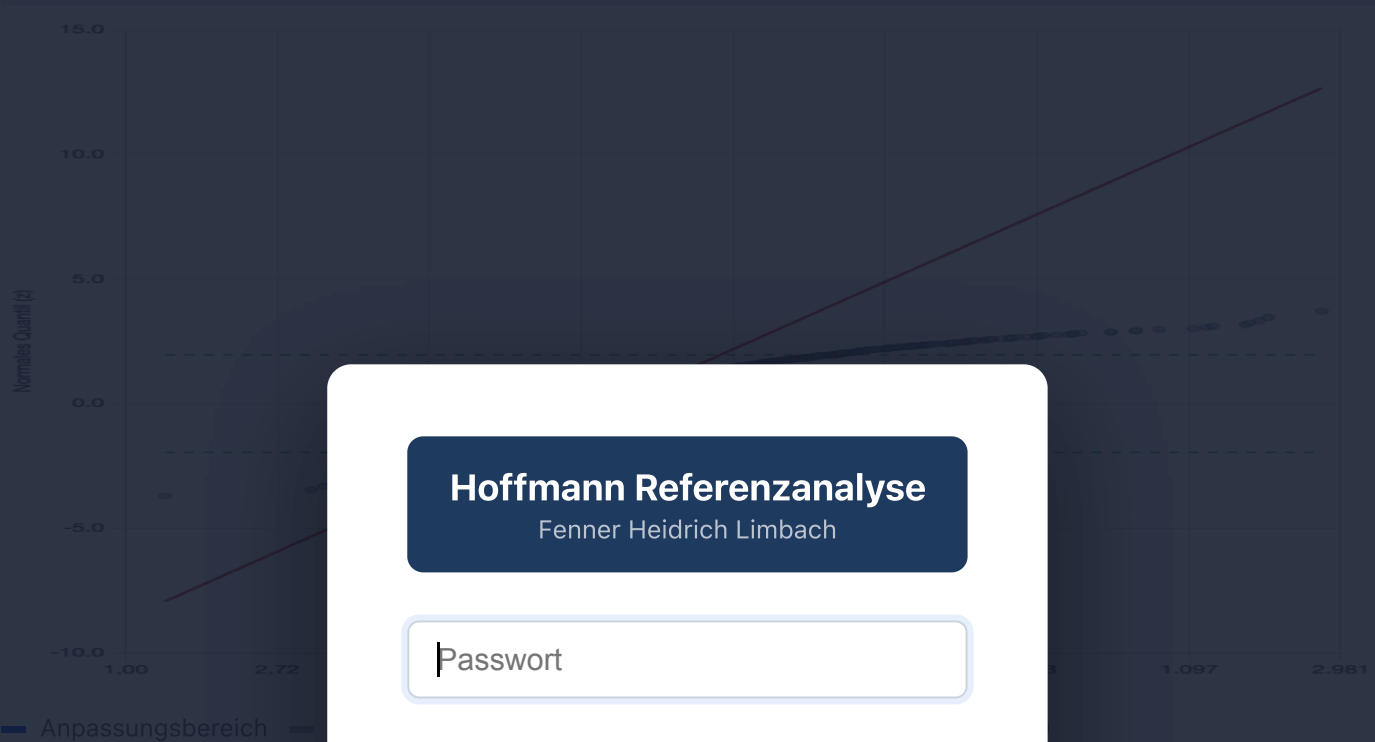
## GOT (AST) (GOT) — 6 Jahre – 15 Jahre (U/l)

Gruppe: 6 Jahre – 15 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:40 · n = 5918 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: GOT (AST) (GOT) — 6 Jahre – 15 Jahre (U/l)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Passwort

Anmelden

### Ergebnisse: GOT (AST) (GOT) — 6 Jahre – 15 Jahre (U/l)

#### Deskriptive Statistik (Rohdaten)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anzahl Messwerte (n) | 5918         |
| Minimum              | 1,30 U/l     |
| Maximum              | 2.623,00 U/l |
| Median               | 24,20 U/l    |

#### Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 24,37 U/l (geom.)        |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 1,447 (geom. SD, Faktor) |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 11,57 % (log-Skala)      |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 99.9%                    |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Verwendeter Bereich | 4569 von 5918 Werten (5.0 % – 82.2 %) |
|---------------------|---------------------------------------|

5. – 97,5. Perzentile)

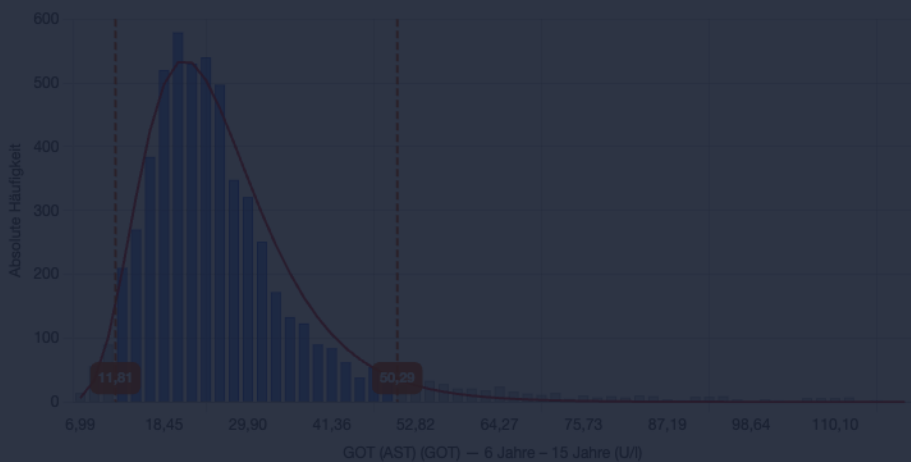
11,81 – 50,29

U/l

Regression:  $z = 2,70546 \cdot x - 8,63941$   
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

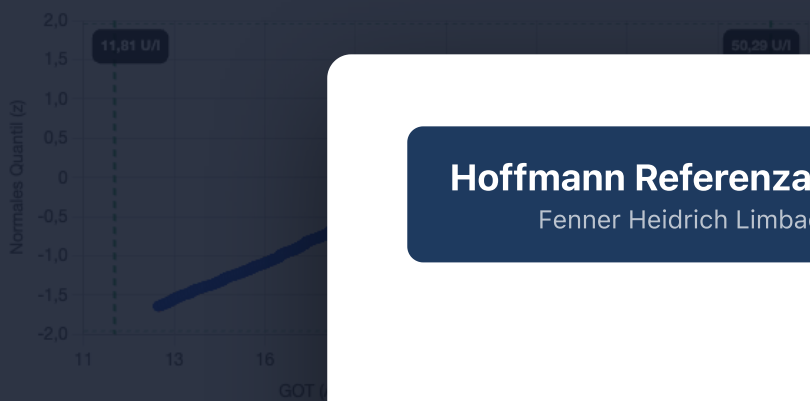
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): GOT (AST) (GOT) — 6 Jahre — 15 Jahre (U/l)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.